Proyecto de Base de Datos

Paralelo 5



Nombre del proyecto:

AutoRent

Tema del sistema:

Creación e implementación de una base de datos relacional para administrar los procesos de una empresa de alquiler de vehículos

Integrantes del equipo:

Leonardo Estrada

María Suarez

Luis Peñaherrera

Samantha Vera

Lady Zuñiga

1. Introducción

2.1 Resumen

El proyecto consiste en la creación e implementación de una base de datos relacional destinada a una empresa de alquiler de vehículos. Su propósito es gestionar y almacenar de forma estructurada la información de los clientes, vehículos, empleados, reservas, alquileres, pagos y otros procesos fundamentales para la empresa

2.2 Objetivo general:

Diseñar e implementar una base de datos relacional para gestionar la información y procesos de una empresa de alquiler de vehículos, garantizando la organización, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos.

2.3 Alcance del sistema

En la base de datos se permitirá:

- Registrar, consultar, modificar y eliminar información de clientes.
- Administrar los vehículos disponibles para alquiler
- Gestionar las marcas, modelos y categorías de vehículos
- Registrar y controlar las reservas realizadas por los clientes
- Administrar los contratos de alquiler
- Llevar un control de los pagos asociados a cada contrato de alquiler
- Llevar un registro de las devoluciones de los vehículos
- Registrar los mantenimientos realizados
- Administrar la información de los empleados
- Crear consultas e informes sobre los alquileres, los pagos realizados y los vehículos disponibles

2. Tipos de Usuario

El sistema AutoRent contará con cuatro tipos de usuarios, cada uno con diferentes permisos y responsabilidades de acuerdo a las actividades de la empresa.

1. **Administrador**

Encargado de administrar y supervisar el funcionamiento general del sistema. Tiene acceso a toda la información almacenada en la base de datos.

Permisos:

- Consultar toda la información registrada en el sistema.
- Registrar, modificar y eliminar clientes y vehículos.
- Administrar las reservas, alquileres, pagos y devoluciones.
- Gestionar las cuentas y permisos de los usuarios.
- Supervisar y mantener la integridad de la información.

2. Empleado

Es el usuario encargado de realizar las operaciones diarias relacionadas con el alquiler de vehículos. Su función principal es gestionar la información de los clientes y atender las solicitudes de alquiler.

Permisos:

- Registrar y consultar clientes.
- Registrar y actualizar la información de los vehículos.
- Registrar y gestionar reservas.
- Generar registros de alquiler.
- Registrar pagos y devoluciones.
- Consultar la disponibilidad de los vehículos.

3. Gerente

Es el usuario encargado de supervisar las actividades de la empresa mediante la consulta de la información almacenada en el sistema. Su acceso estará orientado principalmente al seguimiento y control de las operaciones.

Permisos:

- Consultar información de clientes y vehículos.
- Consultar reservas y alquileres realizados.
- Revisar los pagos registrados.
- Consultar el historial de mantenimiento.
- Generar reportes de ingresos y alquileres.
- Supervisar la disponibilidad de los vehículos.

3. Requerimientos Funcionales

RF01. Registro de clientes: El sistema permitirá registrar nuevos clientes ingresando sus datos personales y de contacto, incluyendo número de identificación, nombres, apellidos, teléfono y dirección.

RF02. Consulta de clientes: El sistema permitirá consultar y buscar clientes registrados mediante su número de identificación o nombre.

RF03. Actualización de clientes: El sistema permitirá modificar los datos personales y de contacto de los clientes. Los clientes podrán actualizar únicamente su propia información.

RF04. Eliminación de clientes: El sistema permitirá eliminar clientes siempre que no tengan transacciones o registros históricos asociados que deban conservarse.

RF05. Registro de vehículos: El sistema permitirá registrar vehículos ingresando información como matrícula, marca, modelo, año, color, categoría, tarifa diaria y estado.

RF06. Consulta de vehículos: El sistema permitirá consultar los vehículos registrados y verificar su disponibilidad para alquiler.

RF07. Actualización de vehículos: El sistema permitirá modificar la información de los vehículos, incluyendo sus características, tarifas y estado.

RF08. Eliminación de vehículos: El sistema permitirá eliminar vehículos únicamente cuando no tengan reservas, alquileres, mantenimientos u otros registros asociados que deban conservarse.

RF09. Administración de marcas, modelos y categorías: El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y administrar las marcas, modelos y categorías utilizados para clasificar los vehículos.

RF10. Gestión de reservas: El sistema permitirá registrar solicitudes de reserva realizadas por los clientes, consultar y actualizar su estado, asignar el vehículo solicitado y registrar al empleado responsable. También verificará que no existan reservas confirmadas con fechas y horarios que se superpongan para un mismo vehículo.

RF11. Registro de alquileres: El sistema permitirá generar contratos de alquiler a partir de reservas confirmadas o directamente cuando un cliente solicite un vehículo sin reserva previa, siempre que exista disponibilidad. Cada contrato estará vinculado con un único cliente, vehículo y empleado responsable. Si el alquiler proviene de una reserva, se registrará también la reserva correspondiente.

RF12. Registro de pagos: El sistema permitirá registrar uno o varios pagos asociados a un alquiler, almacenando el monto, la fecha, el método de pago y el empleado que recibió el pago. El monto registrado deberá ser mayor que cero.

RF13. Registro de devoluciones: El sistema permitirá registrar la devolución de un vehículo, indicando la fecha y el estado en que se recibe. Cada devolución deberá estar vinculada a un alquiler activo y no podrá existir más de una devolución por contrato.

RF14. Gestión de mantenimientos: El sistema permitirá registrar y consultar los mantenimientos realizados a los vehículos, incluyendo fecha, descripción, costo y empleado responsable.

RF15. Administración de empleados y usuarios: El sistema deberá permitir la gestión de empleados y la asignación de permisos de acceso según los roles de Administrador, Gerente y Empleado, mediante la configuración de usuarios y privilegios en la base de datos.

RF16. Generación de reportes: El sistema permitirá generar consultas e informes sobre los alquileres realizados, los pagos registrados, los ingresos obtenidos, los vehículos disponibles y los mantenimientos efectuados.

4. Reglas de Negocio

RB01 (Unicidad de cliente): Cada cliente que está registrado en el sistema debe poseer un número de identificación ya sea su cédula o pasaporte

RB02 (Unicidad Vehicular): Todo vehículo registrado debe contar con una matrícula/placa única que lo identifique sin ambigüedades

RB03 (Titularidad de Reserva): Un cliente puede realizar múltiples reservas a lo largo del tiempo pero cada reserva pertenece a un único cliente titular

RB04 (Exclusividad Temporal de Reserva): Un vehículo no puede tener dos reservas confirmadas cuyos períodos de inicio y fin se superpongan.

RB05 (Disponibilidad para Alquiler): Solo se permite formalizar contratos de alquiler sobre vehículos cuyo estado sea estrictamente 'Disponible'

RB06 (Restricción por Mantenimiento): Ningun vehiculo con estado "En Mantenimiento' puede ser asignado a una reserva o contrato de alquiler

RB07 (Trazabilidad del Contrato): Todo alquiler debe estar vinculado obligatoriamente a un único cliente, un vehículo y un empleado responsable de la gestión

RB08 (Registro Temporal de Alquiler): Todo contrato de alquiler debe especificar una fecha y hora de inicio y una fecha prevista de devolución

RB09 (Coherencia Temporal): La fecha y hora prevista de devolución debe ser estrictamente posterior a la fecha y hora de inicio del alquiler

RB10 (Asociación de Pagos): Un alquiler puede registrar uno o varios pagos, pero cada registro de pago pertenece a un solo alquiler

RB11 (Validación de Importes): El monto registrado en cada transacción de pago debe ser un valor numérico estrictamente mayor que cero

RB12 (Unicidad de Devolución): Cada contrato de alquiler puede estar asociado a un único registro final de devolución del vehículo

RB13 (Vinculación de Devolución): Un registro de devolución sólo puede crearse si está vinculado a un contrato de alquiler activo y existente

RB14 (Historial Mecánico): Un vehículo puede acumular múltiples registros de mantenimiento preventivo o correctivo a lo largo de su ciclo de vida

RB15 (Integridad Histórica): Se prohíbe eliminar físicamente clientes que tengan reservas, contratos de alquiler, pagos u otros registros históricos asociados que deban conservarse.

RB16 (Origen del alquiler): Todo alquiler debe estar asociado a un único cliente, vehículo y empleado responsable. El alquiler podrá originarse a partir de una reserva confirmada o realizarse directamente sin reserva previa. En este último caso, el vehículo deberá encontrarse disponible.

RB17 (Integridad Histórica de Vehículos): Se prohíbe eliminar físicamente vehículos que tengan reservas, contratos de alquiler, registros de mantenimiento u otros registros asociados que deban conservarse.

5. Relaciones y Cardinalidades

N	Relación	Cardinalidad	Justificación
1	Marca-Modelo	1:N	Una marca fabricante posee varios modelos de vehículos, pero cada modelo pertenece a una sola marca
2	Modelo-Vehículo	1:N	Un modelo agrupa múltiples unidades físicas de vehículos, pero un vehículo físico pertenece a un solo modelo
3	Categoría-Vehículo	1:N	Una categoría clasifica a varios vehículos, pero cada vehículo asigna a una sola categoría
4	Cliente-Reserva	1:N	Un cliente puede solicitar varias reservas en el tiempo, pero cada reserva la realiza un único cliente titular
5	Vehiculo-Reserva	1:N	Un vehículo puede ser reservado en distintas fechas, pero una reserva específica asigna un único vehículo
6	Empleado-Reserva	1:N	Un empleado puede registrar y gestionar múltiples reservas, pero cada reserva almacena al empleado responsable
7	Reserva-Alquiler	1:0..1	Una reserva puede no convertirse en alquiler o generar como máximo un contrato. Cada alquiler puede estar asociado a una reserva o realizarse directamente sin una reserva previa.
8	Cliente-Alquiler	1:N	Un cliente puede firmar múltiples contratos de alquiler a lo largo del tiempo, pero cada contrato pertenece a un solo cliente
9	Vehículo-Alquiler	1:N	Un vehículo participa en múltiples alquileres en distintas fechas, pero cada contrato activo vincula a un único vehículo
10	Empleado-Alquiler	1:N	Un empleado puede procesar y formalizar varios alquileres, pero cada contrato registra al empleado de turno
11	Alquiler-Pago	1:N	Un alquiler puede registrar varios pagos, pero cada pago aplicar a un único alquiler

12	Alquiler-Devolución	1:0..1	Un alquiler genera como máximo un registro de devolución al retornar el vehículo
13	Vehículo-Mantenimiento	1:N	Un vehículo ingresa al taller en múltiples ocasiones, pero cada orden de mantenimiento aplica a un solo vehículo
14	Empleado-Mantenimiento	1:N	Un empleado o técnico puede registrar varios mantenimientos, pero cada registro identifica al empleado responsable
15	Empleado-Pago	1:N	Un empleado cajero puede procesar y cobrar múltiples pagos, pero cada pago registra al empleado que lo recepto

6. Entidades del Modelo de Datos

Entidad	Propósito	Atributos	PK	FK	¿Coincide en las reglas de negocio/relaciones?
Cliente	Almacenar información personal y de contacto de los usuarios	ID_Cliente Número_ Identificación Nombres Apellidos Teléfono Dirección	ID_Cliente	NA	RF01, RF02, RF03 y RF04; RB01 y RB15; relaciones 4 (Cliente–Reserva) y 8 (Cliente–Alquiler).
Empleado	Administrar datos de los trabajadores encargados de las operaciones	ID_Empleado Nombre Apellidos	ID_Empleado	NA	RF15 (administración de empleados), RB07 y relaciones 6, 10, 14 y 15.
Marca	Administrar y almacenar los nombres de los fabricantes de los vehículos.	ID_Marca Nombre_Marca	ID_Marca	NA	RF09, relación 1 (Marca–Modelo).
Modelo	Almacenar y organizar los	ID_Modelo Nombre_Modelo	ID_Modelo	ID_Marca	RF09 y relaciones 1(Marca-Modelo) y

	modelos de vehículos según la marca fabricante a la que pertenecen.	ID_Marca			2(Modelo-Vehículo).
Categoría	Clasificar el inventario de vehículos por su tipo o gama	ID_Categoria Nombre_Categoria	ID_Categoria	NA	RF09 y relación 3 (Categoría-vehículo).
Vehículo	Almacenar la información de los vehículos que AutoRent ofrece para alquiler.	ID_Vehiculo Matricula Año Color Tarifa_Diaria Estado ID_Modelo ID_Categoría	ID_Vehiculo	ID_Modelo ID_Categoria	RF05, RF06, RF07 y RF08; RB02, RB05 y RB06, RB17; y las relaciones 2, 3, 5, 9 y 13.
Reserva	Registrar solicitudes temporales previas a un alquiler.	ID_Reserva Fecha_Reserva Fecha_Inicio Fecha_Fin Estado ID_Cliente ID_Vehiculo ID_Empleado	ID_Reserva	ID_Cliente ID_Vehículo ID_Empleado	RF10; RB03 y RB04; relaciones 4 (Cliente–Reserva), 5 (Vehículo–Reserva) y 6 (Empleado–Reserva).
Alquiler	Registrar los contratos de alquiler de vehículos realizados por los clientes.	ID_Alquiler Fecha_Inicio Fecha_Dev_Prevista ID_Cliente ID_Vehículo ID_Empleado ID_Reserva	ID_Alquiler	ID_Cliente ID_Vehículo ID_Empleado ID_Reserva	RF11; RB05, RB06, RB07, RB08, RB09 y RB16; relaciones 7 (Reserva–Alquiler), 8 (Cliente–Alquiler), 9 (Vehículo–Alquiler) y 10 (Empleado–Alquiler).
Pago	Registrar los pagos realizados por los clientes, asociados a sus respectivos contratos de alquiler.	ID_Pago Monto Fecha_Pago Metodo_Pago ID_Alquiler ID_Empleado	ID_Pago	ID_Alquiler ID_Empleado	RF12; RB10 y RB11; relaciones 11 (Alquiler–Pago) y 15 (Empleado–Pago).

Devolución	Registrar la devolución de los vehículos alquilados, incluyendo la fecha y el estado en que se reciben.	ID_Devolucion Fecha_Devolucion Estado_Recepcion Observaciones ID_Alquiler	ID_Devolucion	ID_Alquiler	RF13, RB12, RB13 y la relación 12 (Alquiler–Devolución).
Mantenimiento	Llevar el historial preventivo y correctivo del taller	ID_Mantenimiento Fecha_Mantenimiento Tipo_Mantenimiento Descripción Costo ID_Vehiculo ID_Empleado	ID_Mantenimiento	ID_Vehiculo ID_Empleado	RF14; RB14; relaciones 13 (Vehículo–Mantenimiento) y 14 (Empleado–Mantenimiento).

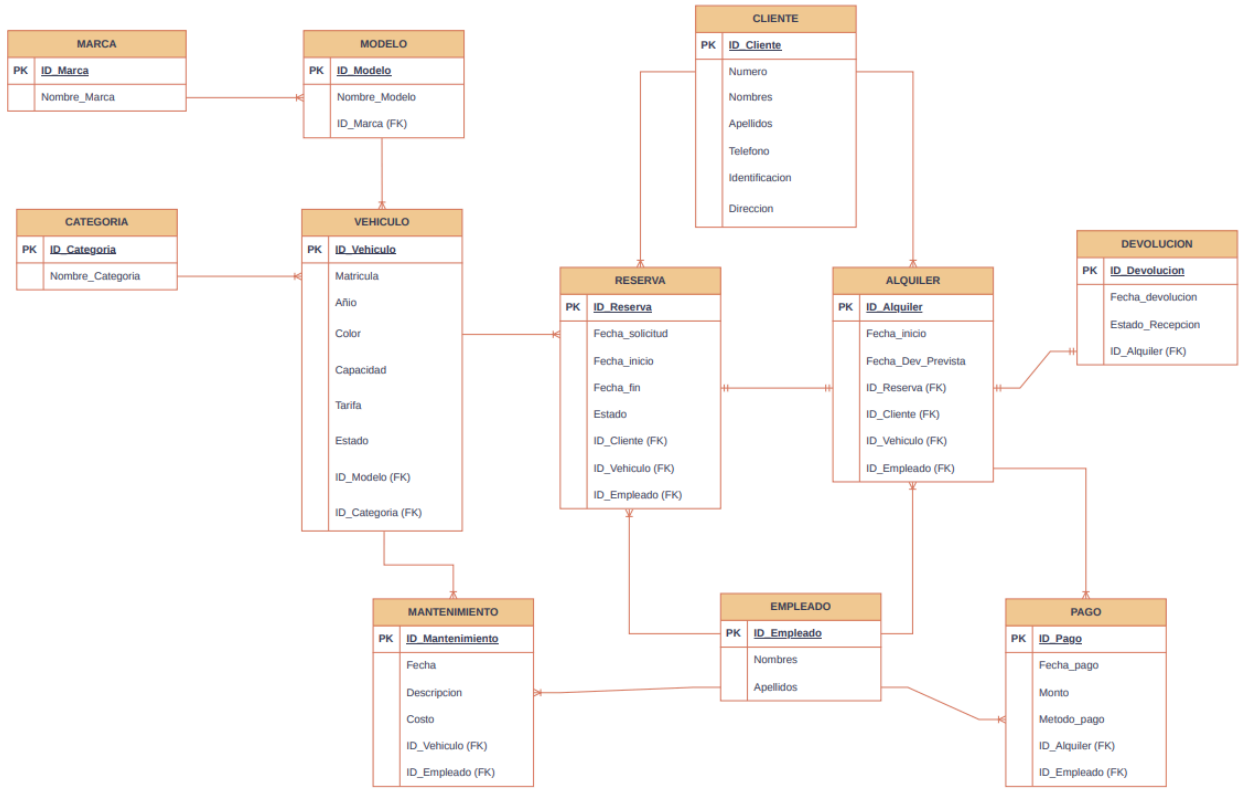
7. Interfaz Esperada

8. Modelo Conceptual y Lógico del Sistema: Esquema Relacional

CLIENTE	
Id_cliente Numero_ Identificación Nombres Apellidos Telefono Direccion	PK, int varchar varchar varchar varchar varchar
VEHÍCULO	
Id_vehiculo matricula año color capacidad	PK, int varchar int varchar int

tarifa estado id_modelo id_categoria	decimal varchar FK, int FK, int
MARCA	
Id_marca nombre_marca	PK, int varchar
MODELO	
Id_modelo nombre_modelo id_marca	PK, int varchar FK, int
CATEGORÍA	
Id_categoria nombre_categoria	PK, int varchar
EMPLEADO	
Id_empleado nombres apellidos	PK, int varchar varchar
RESERVA	
Id_reserva fecha_solicitud fecha_inicio fecha_fin estado Id_cliente Id_vehiculo Id_empleado	PK, int datetime datetime datetime varchar FK, int FK, int FK, int
ALQUILER	
Id_alquiler fecha_inicio fecha_dev_prevista Id_reserva Id_cliente Id_vehiculo Id_empleado	PK, int datetime datetime FK, int FK, int FK, int FK, int
PAGO	

Id_pago fecha_pago monto metodo_pago Id_alquiler Id_empleado	PK, int datetime decimal varchar FK, int FK, int
DEVOLUCIÓN	
Id_devolucion fehca_devolucion estado_recepcion Id_alquiler	PK, int datetime varchar FK, int
MANTENIMIENTO	
Id_mantenimiento fecha descripcion costo Id_vehiculo Id_empleado	PK, int datetime varchar decimal FK, int FK, int



Consideraciones Técnicas